

Desnutrición infantil

A. De Luca

Resumen: La desnutrición es el estado de un organismo en desequilibrio nutricional, caracterizado por un balance energético y/o proteico negativo con efectos deletéreos sobre los tejidos, con alteraciones medibles de las funciones corporales y/o de la composición corporal, asociado a una agravación del pronóstico de las enfermedades. En los niños, se observa esencialmente en los hospitales, donde su prevalencia es del 10-20% y se ha mantenido estable en los últimos 30 años. Su diagnóstico fue objeto de recomendaciones actualizadas por la Haute Autorité de Santé (HAS) francesa en 2019; consiste en combinar un criterio fenotípico (índice de masa corporal, estancamiento o pérdida de peso, disminución de la masa o de la función muscular) con un criterio etiológico (disminución de la ingesta alimentaria y de la absorción, situación de riesgo). Esto implica evaluar la cinética de crecimiento ponderal y estatural y buscar signos clínicos de desnutrición y su causa. No se requieren pruebas complementarias para diagnosticar la desnutrición. Las causas pueden agruparse en tres marcos principales: reducción de la ingesta, incremento de las necesidades y aumento de las pérdidas. La hospitalización es una situación en la que la desnutrición puede desarrollarse o agravarse, dando lugar a complicaciones, en particular infecciosas. El tratamiento debe incluir un objetivo de peso, que sirve de base para calcular los aportes nutricionales. Cuanto más grave sea la desnutrición, más gradual debe ser la renutrición, para prevenir el síndrome de renutrición inapropiada. Esto puede conseguirse enriqueciendo la dieta, utilizando suplementos nutricionales orales, nutrición enteral (por sonda u ostomía) o nutrición parenteral. El tratamiento debe dar prioridad a la utilización del tubo digestivo si es funcional. A continuación, debe reevaluarse la estrategia nutricional. La evaluación sistemática del estado nutricional y del riesgo nutricional ayudará a reducir las situaciones de desnutrición grave.

© 2024 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados, incluidos los de extracción de textos y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares

Nota del editor: Elsevier adopta una posición neutral con respecto a disputas territoriales o reclamaciones jurisdiccionales en el contenido que publica, incluidos los mapas y las afiliaciones institucionales.

Palabras clave: Desnutrición; Evaluación nutricional; Crecimiento; Pediatría; Detección; Riesgo nutricional; Niño

Plan

■ Introducción	1
■ Epidemiología	2
■ Diagnóstico	2
Medidas antropométricas	2
Índices nutricionales	3
Exploración física	3
Enfoque diagnóstico	4
Pruebas complementarias	5
■ Causas	5
Mecanismo	5
Hospitalización	6
Grupos de enfermedades que causan desnutrición	6
■ Consecuencias	6
Consecuencias generales	6
Complicaciones	6
Carencias específicas	6
■ Estrategia nutricional	6
Calcular el aporte energético	6
Calcular las necesidades específicas de nutrientes	7

Técnicas	7
Modalidades	7
■ Prevención hospitalaria	7
Evaluación sistemática del estado nutricional	7
Prevención del riesgo de desnutrición en el hospital	8
Factores que influyen en la detección	8
■ Conclusión	9

■ Introducción

La desnutrición es la condición de un organismo con un desequilibrio nutricional, caracterizado por un balance energético y/o proteico negativo. Da lugar a una pérdida de masa celular activa con consecuencias funcionales deletéreas, con cambios mensurables en las funciones corporales y/o en la composición corporal, asociados a una agravación del pronóstico de las enfermedades. La particularidad del niño es que se trata de un organismo en crecimiento, y la desnutrición se traduce en un retraso del crecimiento ponderal y estatural, por lo que este parámetro debe tenerse en cuenta en los métodos de evaluación utilizados para diagnosticar la desnutrición. El retraso estatural puede hacer que un índice nutricional sea falsamente tranquilizador.

Cuadro 1.
Prevalencia de la desnutrición en niños hospitalizados.

Autor, año	País/zona	Edad	Definición	Número	Prevalencia (%)
Richou et al, 2023 ^[4]	Francia	2-18 años	Criterios HAS	6.304	28,8
De Luca et al, 2021 ^[9]	Francia	0-18 años	Z-P/PEE <–2 DE	13.332	10,2
Valla et al, 2019 ^[10]	Francia	1 mes-18 años	Z-IMC (OMS) <–2 DE	429	18,5
Bélanger et al, 2019 ^[11]	Canadá	1 mes-18 años	Z-P/Z-E/Z-IMC (OMS)/Z-P/PEE <–2 DE	307	19,5
Hecht et al, 2015 ^[7]	Europa	1 mes-18 años	Z-IMC (OMS) <–2 DE	2.567	7
Sissaoui et al, 2011 ^[8]	Francia	0-16 años	Z-P/PEE <–2 DE	923	12
De Luca et al, 2012 ^[12]	Francia	0-18 años	P/PEE <80%	130	8
Joosten et al, 2010 ^[13]	Holanda	>1 mes	Z-P/PEE <–2 DE	424	11
Hankard et al, 2001 ^[14]	Francia	>6 meses	Z-IMC (F) <–2 DE	58	12

DE: desviación estándar; F: normas francesas; IMC: índice de masa corporal; HAS: Haute Autorité de Santé; OMS: normas de la Organización Mundial de la Salud; Z-IMC: puntuación Z IMC; Z-P: puntuación Z del peso; Z-P/PEE: puntuación Z del peso del niño comparado con el peso esperado para su estatura; Z-E: puntuación Z de la estatura.

■ Epidemiología

No existe un consenso internacional ni un método de referencia para diagnosticar la desnutrición infantil. Los métodos de evaluación de la desnutrición varían de un estudio a otro, lo que puede dificultar la comparación de los resultados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado curvas de crecimiento óptimo hasta los 5 años basadas en una cohorte prospectiva de seguimiento del crecimiento de niños alimentados con leche materna de varios países con distintos niveles socioeconómicos ^[1]. También existen curvas de referencia de la OMS para niños mayores. Estas curvas han sido adoptadas por la mayoría de los países del mundo, pero no por Francia.

Las curvas de crecimiento actuales de la cartilla sanitaria francesa se actualizaron en 2018, cotejando el crecimiento de una cohorte de niños nacidos entre 1990 y 2018, lo que permite aproximarse a la población actual, en particular en cuanto al origen geográfico y la proporción de lactancia materna ^[2]. Se ha producido un desplazamiento hacia arriba de 0,5 y 0,75 desviaciones estándar (DE) en las curvas de peso y estatura en comparación con las curvas anteriores para los niños nacidos entre 1950 y 1970. Las curvas del índice de masa corporal (IMC) no se modificaron, pero los umbrales se redefinieron de acuerdo con las curvas de la International Obesity Task Force (IOTF) ^[3]. El umbral de insuficiencia ponderal definido anteriormente era el percentil 3 de la curva de IMC en las curvas antiguas, que se aproxima a la curva IOTF 17 en las curvas nuevas, que es el umbral utilizado ahora para indicar desnutrición grave. Este cambio en la definición casi duplica la frecuencia de desnutrición en niños hospitalizados, pero hay muy pocos estudios que utilicen estos umbrales ^[4].

La prevalencia en la población general es muy difícil de evaluar. En Francia, por ejemplo, la frecuencia de niños que presentan índices nutricionales compatibles con la desnutrición oscila entre el 4-10% en función de la edad ^[5]. En un estudio realizado en escuelas, se observó una frecuencia del 6% en la evaluación de los 4 años ^[6].

“ Punto importante

La desnutrición afecta particularmente a los lactantes porque se encuentran en una fase de crecimiento rápido.

En un estudio europeo de pacientes hospitalizados, el 9,1% de los niños menores de 2 años estaban desnutridos, frente a una prevalencia del 5,3% en los mayores de 2 años ^[7]. Como resultado, el 44% de los niños desnutridos eran menores de 2 años, lo que ha sido confirmado por otros estudios ^[8]. El grupo de edad de 0-2 años es un período crítico, por el contacto potencialmente

repetido con agentes infecciosos, para el diagnóstico de enfermedades crónicas (enfermedad celíaca, enfermedades neurológicas con discapacidad, etc.) y para las interacciones madre-hijo.

En los países industrializados, la desnutrición es principalmente secundaria a enfermedades. Afecta al 7-29% de los niños hospitalizados (Cuadro 1) ^[4, 7-14]. La variación de los resultados depende del tipo de reclutamiento del estudio y de la herramienta elegida para definir la desnutrición. La prevalencia de la desnutrición varía según el tipo de servicio estudiado: afecta al 22% de los niños en los hospitales universitarios (de referencia) y al 17% en los hospitales generales de los Países Bajos ^[13]. Los estudios europeos que utilizan el mismo índice nutricional (índice de Waterlow <–2 DE) muestran una prevalencia similar de desnutrición.

El estado nutricional se deteriora durante la hospitalización convencional en el 25% de los niños ^[11]. Esto también se observa en las unidades de cuidados intensivos para estancias de más de 5 días, con un 24% de niños que pierden más del 5% de su peso ^[10]. Sin embargo, la evolución de la desnutrición durante la hospitalización no parece depender de la presencia de desnutrición al ingreso, y la evolución puede incluso ser más favorable para los niños desnutridos en comparación con los no desnutridos ^[9, 11].

La desnutrición es, por tanto, una enfermedad muy común que debe diagnosticarse y tratarse.

■ Diagnóstico

Medidas antropométricas

“ Punto importante

Las mediciones del peso y la estatura son indispensables para la evaluación nutricional.

Existen curvas de referencia francesas para el peso, la estatura, el perímetro cefálico y el IMC ^[2].

Medición del peso

A los lactantes se les pesa desnudos, mientras que a los niños se les pesa en ropa interior, utilizando una báscula adecuada y verificada. Para los lactantes de hasta 2 años se utiliza una báscula para bebés. A los niños mayores se les pesa con una báscula de baño, una báscula de silla o un sistema de pesaje conectado a una grúa para pacientes, en función de su nivel de independencia. Esta medida debe evaluarse en función de la hidratación (edema, ascitis, deshidratación, etc.), ya que el peso puede ser falsamente tranquilizador en caso de retención hídrica.

Medición de la estatura

La estatura se mide de pie y sin zapatos, con una vara de medir, o acostado hasta que el niño tenga 2 años o mida 1 m, con un somatómetro. Si la posición de pie es imposible por problemas de espalda o retracción de los miembros inferiores, la alternativa es estimar la distancia talón-rodilla, que debe considerarse con prudencia. Esta distancia se mide con un calibrador, con la rodilla flexionada a 90°.

La fórmula para estimar la estatura (E en cm) a partir de la distancia talón-rodilla (TR en cm) [15] es:

- para el varón: $E = 40,54 + 2,22 \times TR$;
- para la niña: $E = 43,21 + 2,15 \times TR$.

Cuando se representa en la curva de crecimiento, una puntuación Z de estatura inferior a -2 DE (desviaciones estándar) es compatible con la desnutrición crónica.

Medición del perímetro braquial

La medición del perímetro braquial (PB) se ve poco afectada por el estado hídrico. Es sencilla y útil cuando la medición del peso o la estatura plantea un problema. Entre los 6-60 meses de edad, la OMS ha definido un umbral de PB inferior a 115 mm como compatible con desnutrición grave [16]. Este umbral, definido para la medicina humanitaria, probablemente sea demasiado bajo para Francia, ya que se basó en el riesgo de muerte. Se ha cuestionado porque su sensibilidad es demasiado baja, del 6% para un índice de Waterlow inferior a -3 DE en una población camboyana [17]. Además, no existe un umbral establecido más allá de los 5 años.

La relación PB/perímetro craneal (PC) es otro parámetro nutricional, menos utilizado pero fácil de aplicar en la práctica diaria. Entre los 3-48 meses, una relación PB/PC inferior a 0,28 es compatible con la desnutrición.

Índices nutricionales

“*Punto importante*”

El índice de masa corporal es el índice de referencia para diagnosticar la desnutrición.

Índice de masa corporal

Se calcula mediante la fórmula: $IMC = \text{Peso (kg)} / \text{Estatura (m)}^2$

Es el índice propuesto en las últimas recomendaciones de la Haute Autorité de Santé (HAS), que tiene la ventaja de ser el mismo que el de los adultos [3]. Sus curvas se incluyen en la cartilla sanitaria y sirven para definir tanto el bajo peso como el sobrepeso y la obesidad [2]. Se ha propuesto una definición internacional basada en una puntuación Z inferior a -2 DE [18]. Existe una buena concordancia con el índice de Waterlow (descrito más adelante) entre los 2-18 años de edad [19]. En Francia, el bajo peso se describe como un IMC inferior a la curva IOTF 18,5, que corresponde a un IMC de 18,5 kg/m² a los 18 años. La curva IOTF 17 es un criterio de gravedad. El IMC se interpreta de forma errónea en caso de sobrecarga hídrica (edema, deshidratación) y de desviación de la curva de estatura. Debe interpretarse en función del crecimiento.

Relación entre el peso medido y el peso esperado para la estatura: índice de Waterlow

Se trata de otro índice que sugiere desnutrición si es inferior al 80% o, mejor, a -2 DE (Cuadro 2). A menudo es considerado como el índice nutricional histórico, pero su cálculo es más complejo que el del IMC. El índice de Waterlow se calcula dividiendo el peso del niño por el peso esperado para su estatura, como se muestra en la Figura 1. Cabe señalar que la edad no es necesaria para su

Cuadro 2.

Definición de desnutrición según el índice de Waterlow.

Estado nutricional	Peso medido/peso esperado para la estatura (%)
Normal	≥90
Desnutrición leve	80-89
Desnutrición moderada	70-79
Desnutrición grave	<70

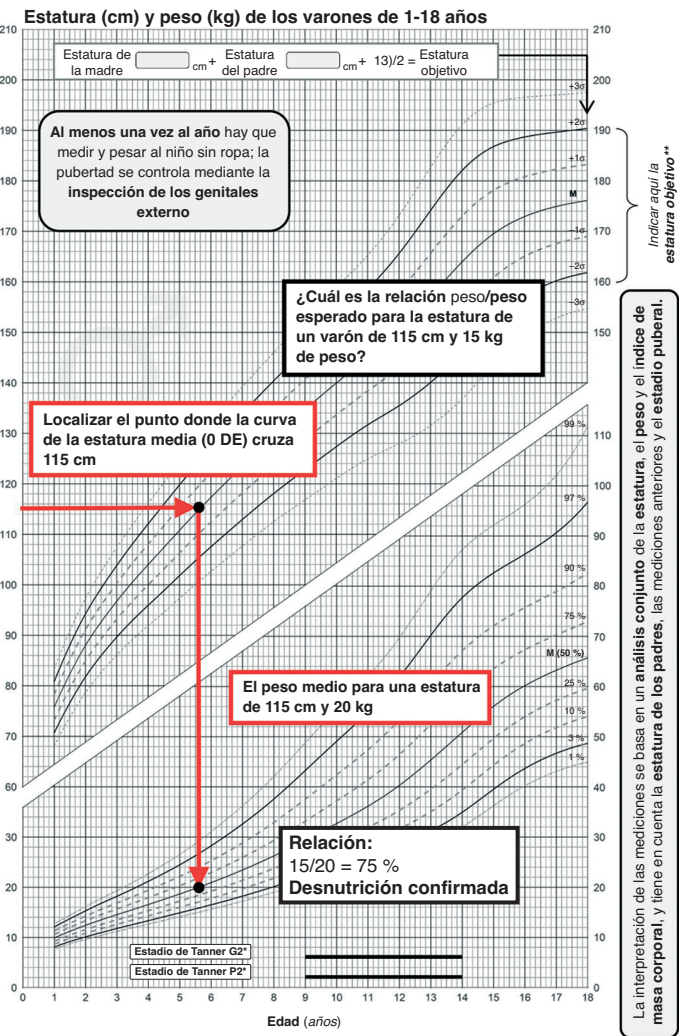


Figura 1. Cálculo del índice de Waterlow (según [20]). Para este niño de 115 cm y 15 kg, el peso medio para su estatura es de 20 kg. Su índice de Waterlow es de 15/20 = 75%, lo que indica que está desnutrido. G2: longitud testicular mayor o igual a 25 mm; M: mediana; P2: aparición de vello púbico; σ: desviación estándar. * Los estadios G2 y P2 aparecen fisiológicamente entre los 9-14 años. ** El 80% de los niños sanos tendrán una estatura final igual a la estatura objetivo ± 6 cm.

cálculo. Éste también puede ser erróneo en caso de sobrecarga hídrica y de desviación de la curva de estatura y debe interpretarse en función del crecimiento.

Exploración física

Se han descrito dos formas clásicas pero extremas de desnutrición primaria: el kwashiorkor y el marasmo. Existe un continuo entre estas dos formas, incluidas las formas mixtas. En el caso de Francia, los signos clínicos de desnutrición suelen ser moderados, mientras que las formas avanzadas se dan principalmente en países de ingresos bajos y medios.

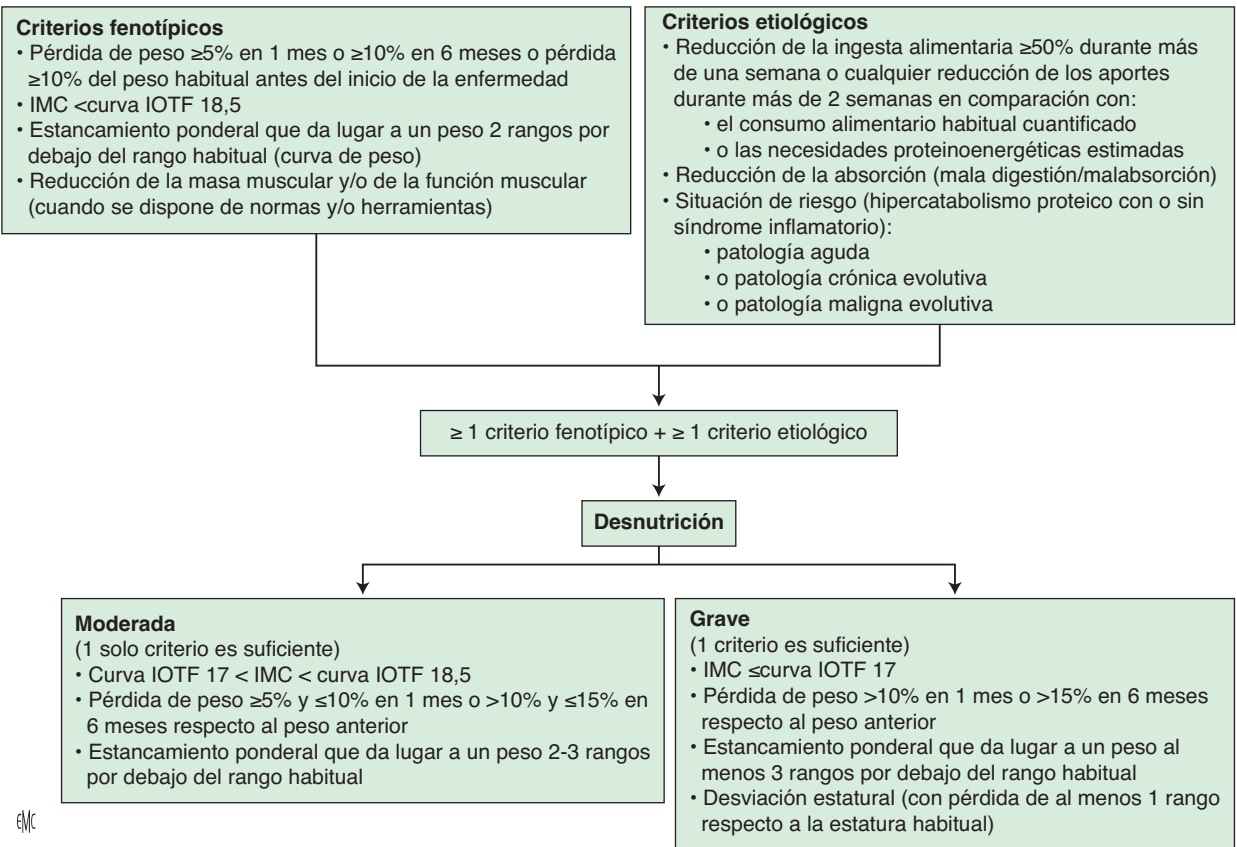


Figura 2. Árbol de decisiones. Enfoque diagnóstico recomendado de la desnutrición (según [3]). IMC: índice de masa corporal; IOTF: International Obesity Task Force.

Signos clínicos de desnutrición

Son el resultado de la pérdida muscular y de las reservas energéticas y de carencias de micronutrientes. Se pueden encontrar los siguientes signos:

- disminución de la masa muscular y del panículo adiposo, falta de volumen en los glúteos, pérdida de las bolas de Bichat, astenia, más raramente cabello seco y quebradizo, incluso decolorado (y señal de alarma si los episodios se repiten), uñas quebradizas, escaras, mala cicatrización, palidez (anemia), hipotermia, hipotensión, hipoglucemia;
- signos de carencias específicas: ceguera (vitamina A), piel seca (zinc, vitamina PP), púrpura, hemorragia gingival (vitamina C), raquitismo (vitamina D), cardiomiopata (vitamina B₁), etc.;
- retraso puberal, amenorrea.

Kwashiorkor

Es la forma edematosa de la desnutrición proteinoenergética, con predominio de la deficiencia proteica. Este cuadro aparece con mayor rapidez que en el marasmo y el tejido adiposo está menos disminuido. El edema suele desarrollarse en una fase precoz y puede enmascarar la pérdida de peso y afectar a los índices nutricionales.

Además de los signos clínicos mencionados, también se encuentran edemas predominantes en manos y pies, ascitis, letargo, apatía y/o irritabilidad, diarrea y vómitos, hepatomegalia (esteatosis hepática) y una dermatosis en «pintura agrietada» con manchas oscuras en las zonas de fricción, que pueden desprenderse y que contienen zonas despigmentadas.

La hipoalbuminemia es responsable del síndrome edematoso.

Marasmo

En este caso, predomina la desnutrición energética, con una pérdida de peso considerable que se produce de forma más gradual. El marasmo puede aparecer ya en los primeros meses de vida. Puede asociarse astenia e irritabilidad, pero no hay letargo

ni apatía, y la piel es menos elástica y arrugada. El apetito sigue presente. El aspecto de la cara se conserva durante mucho tiempo. La hipotermia y la bradicardia son frecuentes. A menudo se asocia estreñimiento, pero puede aparecer diarrea mucosa, así como deshidratación.

Enfoque diagnóstico

Las situaciones que deben poner en alerta son:

- estancamiento o desviación de la curva de peso;
- un IMC inferior a la IOTF 18,5 para la edad y el sexo;
- un niño que parece delgado y come poco;
- el contexto: enfermedad crónica, niños menores de 2 años.

En 2019, la HAS publicó nuevas recomendaciones para el diagnóstico de la desnutrición (Fig. 2) [3]. La combinación de un criterio fenotípico y un criterio etiológico confirma el diagnóstico de desnutrición. A continuación, se evalúa la gravedad.

“Punto importante

El cálculo de cualquier índice por sí solo es insuficiente para el diagnóstico de desnutrición.

Criterios fenotípicos

La presencia de uno solo de estos criterios confirma el parámetro (Fig. 2). Se trata de la pérdida de peso, el estancamiento ponderal, un IMC bajo y la reducción de la masa y/o la función muscular.

Esto implica la construcción de la curva de crecimiento. La desviación del crecimiento estatural suele producirse 3-4 meses después de la desviación ponderal, lo que la convierte en un indicador de gravedad y desnutrición crónica.

“ Punto importante

La presencia de una desviación ponderal, y luego estatural, sugiere la existencia de un mecanismo nutricional.

El IMC debe interpretarse con cuidado: un IMC bajo puede estar relacionado con la desnutrición, pero también con la delgadez constitucional, mientras que un índice normal puede ser falsamente tranquilizador en una situación crónica debido a la interrupción del crecimiento estatural secundaria a la desnutrición. Del mismo modo, un niño puede perder peso o sufrir un estancamiento y, por tanto, desarrollar desnutrición, sin que su IMC esté por debajo del umbral.

Algunas enfermedades hereditarias de la infancia afectan al crecimiento. Existen curvas adaptadas a varias situaciones patológicas (trisomía 21, miopatía, parálisis cerebral, etc.) que permiten aplicar el mismo enfoque diagnóstico.

También debe tenerse en cuenta la pubertad. Se trata de un período en el que el IMC aumenta fisiológicamente con mayor rapidez. Esta aceleración puede diferir de las curvas de la cartilla sanitaria, en función de la edad a la que comienza la pubertad en el niño examinado. La desnutrición es un factor de retraso de la pubertad.

Por ahora, no existe ningún umbral reconocido para la composición corporal. Podría utilizarse el método de impedanciometría. La fuerza muscular puede evaluarse simplemente mediante la prueba de la marcha de 6 minutos o la fuerza de prensión, pero tampoco en este caso se conocen las normas y los umbrales [21]. Por lo tanto, los criterios de composición corporal y fuerza muscular son difíciles de evaluar en los niños según los conocimientos actuales.

Criterios etiológicos

Esto implica una investigación anamnésica en busca de una causa y una exploración física.

La presencia de uno solo de estos criterios confirma el parámetro (Fig. 2). Incluyen la disminución de la ingesta de alimentos, la reducción de la absorción y una situación de riesgo (enfermedad aguda, crónica evolutiva o maligna evolutiva).

La ingesta de alimentos puede evaluarse mediante un registro de 24 horas o una anamnesis sobre la ingesta habitual.

Criterios de gravedad

En función de su intensidad, los criterios fenotípicos indican la gravedad de la desnutrición (Fig. 2). También en este caso, un único criterio es suficiente para definir la desnutrición grave: un IMC inferior a la IOTF 17, una pérdida de peso superior al 10% en 1 mes o al 15% en 6 meses, una pérdida de tres rangos en la curva de peso y una pérdida de al menos un rango en la curva de estatura.

Pruebas complementarias

“ Punto importante

Los parámetros de laboratorio no son útiles para diagnosticar la desnutrición en los niños.

Biomarcadores nutricionales

Estos marcadores son ciertamente útiles para el seguimiento en situaciones graves.

La albúmina tiene una semivida de 3 semanas y su concentración está influida por otros parámetros (hidratación, inflamación, defectos de síntesis hepática, etc.), por lo que no es muy fiable para la evaluación nutricional. Su valor normal es de 35-50 g/l. Las concentraciones de albúmina inferiores a 30 g/l son indicativas de desnutrición grave. La transtirretina (o prealbúmina) tiene una semivida de 2 días. No es muy específica y también disminuye en caso de inflamación. La norma es de 0,25-0,35 g/l. Debe considerarse desnutrición si es inferior a 0,15 g/l.

Laboratorio

La proteína C-reactiva (CRP) ayuda a interpretar la albúmina, que disminuye en caso de inflamación. Un hemograma puede revelar neutropenia, linfopenia, anemia o trombocitopenia, todo lo cual puede ser consecuencia de una desnutrición global avanzada o de carencias específicas (hierro, folatos en particular). Una creatinuria baja puede indicar una masa muscular escasa. El balance nitrogenado permite evaluar si existe catabolismo proteico. En las formas graves de desnutrición, la hipercolesterolemia se debe a trastornos del metabolismo del colesterol y a una reducción de las proteínas transportadoras, aunque la hipocolesterolemia es la anomalía más frecuente en caso de desnutrición.

Investigación etiológica

Estas pruebas se realizan según la orientación clínica. En los niños pequeños, pero también en los mayores, debería ser fácil realizar pruebas de alergia a las proteínas de la leche de vaca (inmunoglobulina E [IgE] específica) y de enfermedad celíaca (IgA antitransglutaminasa). La CRP es un indicador útil de enfermedad inflamatoria. Debe evaluarse la función renal (urea, creatinina, bicarbonatos) y hepática (aspartato aminotransferasa [ASAT], alanina aminotransferasa [ALAT], γ -glutamiltanspeptidasa [γ GT], fosfatasas alcalinas, bilirrubina). El ionograma sanguíneo y la tirotropina (TSH) completan la evaluación. Puede ser útil un estudio genético.

Evaluación de la composición corporal y del gasto energético

Como ya se ha mencionado, se incluyen en el diagnóstico de la desnutrición, pero no se han determinado los umbrales. Otra limitación es la dificultad de acceso a determinados dispositivos. A menudo se reservan para situaciones particulares o protocolos de investigación. Pueden utilizarse varias técnicas: medición de los pliegues cutáneos, impedanciometría bioeléctrica, absorciometría bifotónica (técnica irradiante). La reducción de la masa corporal magra es un factor relevante en el diagnóstico de la desnutrición [22].

La evaluación del gasto energético en reposo mediante calorimetría indirecta es muy limitada y poco útil en este contexto.

■ Causas

Mecanismo

Las causas de la desnutrición dependen de tres factores principales, a veces combinados:

- disminución de los aportes:
 - carencia de aportes:
 - errores dietéticos, dietas restrictivas de exclusión (prescritas en caso de alergias, por ejemplo, o por iniciativa de los padres/del niño), maltrato/abandono,
 - problemas de deglución y broncoaspiración, disfagia, dolor crónico, discapacidad, dependencia; duración muy larga de las comidas (>30 min),
 - infecciones repetidas,
 - trastornos otorrinolaringológicos (ORL), como la hipertrofia amigdalar, responsable de problemas respiratorios nocturnos,
 - trastornos de la interacción padres-hijos, anorexia del lactante, trastornos de la oralidad, oposición,
 - anorexia nerviosa,

- gran precariedad (la precariedad simple es más proclive a la obesidad);
- malabsorción o mala digestión, dismotricidad digestiva grave:
 - alergia a las proteínas de la leche de vaca,
 - enfermedad celíaca,
 - resección digestiva amplia, incluido el síndrome del intestino delgado corto,
 - insuficiencia pancreática, incluida la mucoviscidosis,
 - trastornos motores digestivos graves, incluidos antecedentes de atresia esofágica u otras secuelas de malformaciones digestivas, alteraciones motoras digestivas;
- aumento de las necesidades = hipercatabolismo:
 - por enfermedad aguda: traumatismo craneal grave, infección grave, postoperatorio, etc.,
 - por enfermedad crónica: insuficiencia (cardíaca, respiratoria, renal, hepática), cáncer, enfermedades inflamatorias crónicas, hipertiroidismo;
- aumento de las pérdidas:
 - por pérdidas digestivas: enteropatía exudativa,
 - por pérdidas cutáneas: quemaduras, dermatosis amplias,
 - por pérdidas urinarias: síndrome nefrótico, diabetes descompensada.

Hospitalización

El entorno hospitalario es en sí mismo un factor de reducción de la ingesta de alimentos. La mayoría de los factores implicados pueden controlarse preguntando sobre las costumbres y prestando una atención particular a la organización del servicio.

La enfermedad en sí misma

Hay una serie de factores que pueden interferir durante la hospitalización, que son los que se buscan en las escalas de riesgo nutricional (cf infra «Prevención del riesgo de desnutrición en el hospital»):

- la gravedad de la afección que provoca la hospitalización, incluido el estrés;
- ingesta alimentaria espontánea inadecuada (<50% de las necesidades), que puede estar relacionada con náuseas y vómitos, anorexia;
- dolor (EVA [escala visual analógica] >5).

Entorno

El entorno directo y las comidas son diferentes, las costumbres se alteran y los padres no siempre pueden estar presentes. También hay muchas personas desconocidas para el niño.

Iatrogenia: ayuno

Son muchas las decisiones médicas que influyen en la ingesta de alimentos, aparte del estado clínico del niño: la administración de perfusiones, la duración del ayuno preoperatorio, la programación de pruebas complementarias que pueden repetirse y el plazo de prescripción médica son factores que deben optimizarse.

Grupos de enfermedades que causan desnutrición

Las enfermedades crónicas tienen un gran impacto en el estado nutricional. Los mecanismos implicados son el aumento de las necesidades (crecimiento rápido, catabolismo, estrés, situación de riesgo, etc.) y la ingesta inadecuada frecuente (anorexia, entorno social, absorción reducida, etc.).

En la primera encuesta multicéntrica francesa, en la que participaron unidades de clínica, cirugía y servicios de readaptación y rehabilitación de centros universitarios o generales, el 56% de los niños que padecían una enfermedad crónica representaban el 66% de los desnutridos [8]. La frecuencia de la desnutrición era mayor en las enfermedades neurológicas y relacionadas con la discapacidad, gastrointestinales, cardíacas y quirúrgicas.

Consecuencias

Consecuencias generales

Se produce un aumento del agua total combinado con una pérdida de proteínas, lo que da lugar a un edema. También hay retención hidrosalina vinculada al hiperaldosteronismo secundario, con reducción del gasto cardíaco y de la filtración glomerular. El hígado se ve afectado, con una disminución de la síntesis de proteínas, incluidas la albúmina y la transtirretina, así como de apoproteínas y lipoproteínas, lo que provoca esteatosis. La falta de estimulación conduce a una atrofia de las vellosidades, un vaciado gástrico más lento, una menor actividad enzimática en la digestión y una reducción de las secreciones biliopancreáticas. Las funciones cardíaca y respiratoria se ven alteradas por una reducción de la masa muscular miocárdica y diafragmática. Hay inmunodepresión. También se afectan el sistema nervioso periférico y las funciones cognitivas.

Complicaciones

Síndrome de renutrición inapropiada

Corresponde a un exceso de aporte de nutrientes en una situación de desnutrición avanzada. Los signos más frecuentemente observados son hipopotasemia, hiponatremia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, retención hidrosalina y esteatosis, solas o combinadas.

Otras complicaciones

La desnutrición aumenta el riesgo de complicaciones, en particular infecciosas y cicatriciales, y agrava la enfermedad causal, así como la mortalidad. La diarrea y los vómitos son síntomas más frecuentes en los pacientes desnutridos [7]. Si no se trata, la desnutrición se agrava durante la hospitalización [10, 11].

En los países de ingresos bajos y medios, la desnutrición tiene repercusiones a largo plazo en la infancia y la edad adulta, lo que provoca retraso en el crecimiento y reduce la capacidad intelectual, el nivel educativo, el estatus socioeconómico y la integración social [23, 24]. Mejorar el estado nutricional tras un episodio de desnutrición contribuye a mejorar el rendimiento intelectual [25].

Carencias específicas

La población pediátrica suele estar expuesta a carencias de hierro, calcio, vitamina D y ácidos grasos esenciales. Es necesario vigilar y suplementar fácilmente a los niños desnutridos, que están más expuestos a este riesgo. Algunas enfermedades, en particular digestivas de malabsorción y/o mala digestión, exponen a los niños a carencias específicas.

Estrategia nutricional

“Punto importante

Como con cualquier tratamiento, la estrategia terapéutica nutricional debe planificarse, supervisarse y reevaluarse.

Varios parámetros de laboratorio pueden verse afectados por la desnutrición, pero ninguno se altera de forma sistemática.

Calcular el aporte energético

El aporte energético incluye la ingesta de glúcidos y lípidos. Los aportes de proteínas deben considerarse por separado y no se incluyen en el cálculo del aporte energético de los niños.

“Atención

El objetivo de aporte energético se calcula en función del peso esperado para la estatura y no del peso en el momento del diagnóstico.

Cuadro 3.
Estimación de las necesidades energéticas en función del peso.

Peso del niño (kg)	0-10	10-20	>20
Aportes diarios	100 kcal/kg	1.000 kcal + 50 kcal/kg	1.500 kcal + 25 kcal/kg

Para un peso objetivo de 16 kg: 1.000 kcal + 6 × 50 kcal = 1.300 kcal/día.

Basándose en este peso objetivo, las necesidades calóricas diarias pueden estimarse utilizando la fórmula de práctica clínica de Holliday y Segar (Cuadro 3), que también puede emplearse para los aportes hídricos [26]. Las ecuaciones de Schofield para el peso (P, en kg) y la E (en cm) también pueden usarse para estimar el gasto energético en reposo (GER, en kcal), al que debe añadirse la actividad física estimada:

- varón: GER = 19,6 × P + 130,3 × T + 414,9;
- niña: GER = 16,97 × P + 161,8 × T + 371,2.

Calcular las necesidades específicas de nutrientes

La distribución de los aportes energéticos se sitúa en torno al 70% de glúcidos y el 30% de lípidos. Las proteínas deben adaptarse en función del estrés metabólico para limitar la pérdida de masa muscular: 1 g/kg/día en situaciones normales, hasta 2 g/kg/día o incluso más en situaciones de riesgo elevado o de absorción reducida.

Técnicas

Se pueden elegir distintas opciones en función del paciente, su enfermedad, su ingesta oral y el grado de desnutrición. Se enumeran de la más sencilla a la más sofisticada:

- fraccionar la alimentación y enriquecer la dieta oral con materias grasas (en particular aceites) y glúcidos (maltodextrina con bajo poder edulcorante), utilizando alimentos que aporten energía y proteínas (*petits suisses*, quesos duros, etc.);
- suplementos nutricionales orales, que aportan energía adicional, proteínas, vitaminas y oligoelementos. Deben tomarse como complemento de las comidas, no como sustituto. Existe una gama pediátrica específica;
- nutrición enteral (la mayoría de las veces en el estómago a través de una sonda nasal o por ostomía, si la duración prevista es >3 meses), utilizada cuando la alimentación oral fraccionada es insuficiente. Existen soluciones de alimentación enteral adaptadas a la edad del niño, disponibles con o sin fibra y, en algunos casos, adaptadas a enfermedades específicas;
- nutrición parenteral (por catéter central), reservada para situaciones de insuficiencia intestinal o cuando es imposible utilizar el tubo digestivo. Su uso aumenta el riesgo de complicaciones en casos de malnutrición grave, en particular el síndrome de renutrición inapropiada y la sepsis ligada a la puerta de entrada y la inmunodepresión. Existen soluciones pediátricas específicas. Las bolsas de nutrición parenteral industrial deben completarse con vitaminas y oligoelementos.

Modalidades

Debe preferirse la vía digestiva (oral o enteral); la nutrición intravenosa (parenteral) se reserva para situaciones en las que el tubo digestivo no sea funcional. La vía digestiva es más fisiológica

y menos propensa a complicaciones (hepatopatía, infecciones del catéter, etc.). Cuanto más grave sea la desnutrición, más gradual debe ser el aumento de los aportes, para evitar un síndrome de renutrición inapropiada, por lo general mediante alimentación enteral continua por sonda nasogástrica si el paciente no conserva el apetito o para controlar mejor la ingesta. En raras ocasiones, la desnutrición extrema puede requerir una nutrición parenteral inicial en la unidad de cuidados intensivos, a pesar de la integridad del tubo digestivo. En caso de desnutrición profunda, deben seguirse los siguientes pasos.

Corregir los trastornos hidroelectrolíticos antes de cualquier renutrición

El hiperaldosteronismo secundario, aumentado por la acción de la propia insulina, provoca retención hidrosalina. La deshidratación debe corregirse lentamente. Es conveniente una restricción hídrica moderada en función del estado inicial de hidratación [27] y un aporte restringido de sodio (0,5-1 mmol/kg/día). Esta corrección suele durar entre 24-48 horas y puede requerir vigilancia en una unidad de cuidados intensivos si hay signos de gravedad (hipotermia, bradicardia, trastornos de la coagulación o la hemostasia, trastornos iónicos graves).

“Punto importante

El peso debe ser estable, incluso disminuir ligeramente al inicio de la renutrición. El aumento de peso en las primeras 48 horas debe sugerir una sobrecarga hídrica.

Iniciar la nutrición

No superar las 10 kcal/kg/día durante 2-3 días. Es necesario suplementar con fósforo, magnesio y potasio debido a la reanudación del anabolismo y continuar con la retención hidrosalina (Cuadro 4) [28]. También debe prescribirse una suplementación oral con tiamina, ácido fólico, soluciones polivitamínicas y minerales. En la fase inicial no se suplementa con hierro.

Los ionogramas sanguíneo y urinario deben controlarse de cerca para adaptar los aportes diarios durante la 1.ª semana y, después, en función de los resultados. Incluso si el ionograma inicial es normal, la vigilancia es indispensable para detectar cualquier perturbación secundaria a la renutrición.

Aumento progresivo de los aportes

Los aportes se aumentan a lo largo de 7-10 días, guiados por ionogramas sanguíneos y urinarios y adaptados a la ingesta oral concomitante. El ritmo óptimo de recuperación de peso es difícil de evaluar; suele ser más rápido en los lactantes que en los niños mayores. Si el peso se recupera con demasiada rapidez, debe sospecharse una sobrecarga hídrica.

Reevaluación

La reevaluación es fundamental. La eficacia de la renutrición debe apreciarse mediante la recuperación de peso y la mejora del estado clínico, al menos una vez a la semana. En caso de desviación de la curva de estatura, el crecimiento estatural se retrasa 2-3 meses.

■ Prevención hospitalaria

Evaluación sistemática del estado nutricional

La evaluación de la detección de la desnutrición en pediatría ha sido objeto de una evaluación de la práctica profesional por parte de la Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme, publicada en 2016 [29]. Todos los pacientes deben tener una

Cuadro 4.

Aportes indicativos de minerales y vitaminas que deben monitorizarse en situaciones de desnutrición, en función del período.

Período	Na (mmol/kg/día)	K (mmol/kg/j)	P (mmol/kg/día)	Mg (mmol/kg/día)	Ca (mmol/kg/día)	Vitamina B ₁ (mg/día)	Vitamina B ₉ (mg/día)	Vitamina A (IU en 1 vez)
Inicial	0,51	3	>1	0,3	0,4	100	5, luego 1	<6 meses: 50.000 6-12 meses: 100.000 >1 año: 200.000
Siguiente	1-2	3-4	>1	0,6	2	–	1	–

Cuadro 5.

Escalas de riesgo nutricional validadas en pediatría.

Herramientas	Estado nutricional actual	Pérdida de peso	Reducción de las ingestas	Gravedad de la enfermedad	Otros parámetros
ERNP ^[32]			X	X	Evaluación del dolor
SGNA ^[33]	X	X	X	X	Síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, estatura de los padres
STAMP ^[34]	X		X	X	
PYMS ^[35]	X	X	X	X	
NRS ^[36]	X	X	X	X	
STRONG _{kids} ^[37]	X	X	X	X	
PNST ^[38]	X	X	X		
PeDiSMART ^[39]	X		X	X	Evaluación del dolor, síntomas gastrointestinales
iNEWS ^[40]	X	X	X		

iNEWS: infant Nutrition Early Warning Score; NRS: Nutrition Risk Score; PeDiSMART: Pediatric Digital Scaled Malnutrition Risk screening Tool; PNST: Pediatric Nutrition Screening Tool; PYMS: Paediatric Yorkhill Malnutrition Score; SGNA: Subjective Global Nutritional Assessment; ERNP: escala de riesgo nutricional pediátrico; STAMP: Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics; STRONG_{kids}: Screening Tool for Risk Of Impaired Nutritional Status and Growth.

evaluación de su estado nutricional en las primeras 48 horas del ingreso en el hospital y (en el mejor de los casos) de sus necesidades proteinoenergéticas y sus ingestas. La HAS recomienda una evaluación en el momento del ingreso y, posteriormente, al menos una vez a la semana ^[3].

A pesar de la disponibilidad de herramientas que facilitan el cálculo de los índices de insuficiencia ponderal (disco de IMC y disco Dédé3), la desnutrición hospitalaria sigue estando poco estudiada en la práctica clínica y, por lo tanto, está infradiagnosticada e infratratada ^[30]. En Francia, en 2010 se pusieron en marcha encuestas nacionales anuales (e-PINUT) para seguir la evolución y promover la detección de la desnutrición hospitalaria en pediatría ^[8, 9, 12].

Prevención del riesgo de desnutrición en el hospital

Se han desarrollado escalas de riesgo nutricional para evaluar el riesgo de desarrollar o aumentar la desnutrición durante la hospitalización. Estas escalas complementan la evaluación nutricional inicial. Su objetivo es identificar a los pacientes con riesgo de desnutrición posterior y aplicar una intervención nutricional y una vigilancia acorde con el riesgo. El grupo francés PREDIRE ha desarrollado una herramienta informática para mejorar la detección y las prácticas ^[31].

Se han validado varias escalas en pediatría; los parámetros más frecuentes tienen en cuenta las medidas antropométricas, la disminución de los aportes, la gravedad de la enfermedad y la pérdida de peso (Cuadro 5):

- la escala de riesgo nutricional pediátrico (ERNP), derivada de un estudio francés, tiene en cuenta la disminución de los aportes, la gravedad de la enfermedad y el dolor ^[32];
- la SGNA (Subjective Global Nutritional Assessment) ^[33] tiene en cuenta los síntomas digestivos, la capacidad funcional y la estatura de los padres;
- la STAMP (Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics) ^[34], la PYMS (Paediatric Yorkhill Malnutrition

Score) ^[35] y la NRS (Nutritional Risk Score) ^[36] incluyen el peso y la estatura actuales;

- la STRONG_{kids} (Screening Tool for Risk Of Impaired Nutritional Status and Growth) ^[37] y la PNST (Pediatric Nutrition Screening Tool) ^[38] tienen la ventaja de requerir poco tiempo para su realización;
- la PeDiSMART (Pediatric Digital Scaled Malnutrition Risk Screening Tool) ^[39] es más compleja y parece ser menos eficaz cuando la hospitalización dura más de 7 días;
- la iNEWS (infant Nutrition Early Warning Score), específica para lactantes (<1 año), se dirige en parte directamente a los padres y abarca el peso, su variación y la ingesta de alimentos ^[40].

Una comparación de estas escalas (excluyendo PeDiSMART, PNST e iNEWS) destacó la PYMS, por la posibilidad de combinar la evaluación y el riesgo nutricional, y la STRONG_{kids}, por su fiabilidad y rapidez de realización ^[41]. Una comparación de la STAMP, la PYMS y la STRONG_{kids} no reveló la superioridad de ninguna de estas escalas e incluso llegó a la conclusión de que no eran fiables, lo que llevó a no recomendar estas herramientas para la práctica clínica de rutina ^[42].

Factores que influyen en la detección

Existen muchos obstáculos, empezando por la medición. En un estudio francés, el peso se midió en el 90% de los casos, pero la altura sólo en el 50-60%, lo que hace imposible calcular cualquier tipo de índice ^[14]. En otro estudio francés, sólo se midió el peso y la altura del 43% de los niños ingresados en el hospital, mientras que el personal del hospital estimó que era del 81% ^[43]. En el mismo estudio, se demostró que la evaluación subjetiva subestimaba la desnutrición a la mitad, lo que refuerza la necesidad de utilizar elementos objetivos, es decir, un índice nutricional y un enfoque estandarizado.

La aplicación de la escala PYMS en un hospital inglés mejoró la recogida de datos, en particular en cuanto a la medición de la talla por parte del equipo paramédico, que aumentó del 4% al 62% y que persistió tras 1 año de puesta en práctica, pero por

desgracia sin ningún impacto en las curvas de crecimiento [44]. Otro estudio demostró que el uso de una herramienta informática influía a los 18 meses en las mediciones, el enfoque etiológico y el tratamiento [31].

Un nivel adicional de dificultad es la necesidad de disponer de curvas de crecimiento y de dibujarlas. La rápida variación fisiológica del IMC antes de los 2 años dificulta la interpretación de las curvas y obliga a disponer de valores umbral [20]. Por último, sólo las políticas sanitarias han demostrado ser eficaces [45]. En 2007, el Ministerio de Sanidad neerlandés introdujo un indicador de resultados basado en el control anual del porcentaje de pacientes sometidos a detección de desnutrición en los hospitales, lo que permitió aumentar el número de niños detectados del 51% en 2007 al 72% en 2010. Sin embargo, en Francia, la búsqueda de la desnutrición en los niños no es un criterio IPAQSS (indicadores para la mejora de la calidad y seguridad de la atención), a diferencia de lo que ocurre en los adultos.

■ Conclusión

La desnutrición infantil se detecta esencialmente en los hospitales, donde aún a menudo pasa desapercibida. Francia cuenta con recomendaciones nacionales que utilizan una combinación de criterios fenotípicos y etiológicos para su detección. Muchas situaciones pueden provocar desnutrición, en particular cualquier enfermedad crónica. El tratamiento debe adaptarse a la gravedad de la desnutrición y requiere un seguimiento para reevaluar la estrategia nutricional.

“Puntos esenciales

- Al igual que en los adultos, las recomendaciones para diagnosticar la desnutrición implican combinar un criterio fenotípico con un criterio etiológico.
- El diagnóstico de desnutrición en los niños es clínico y no requiere ninguna prueba complementaria.
- La desnutrición infantil se detecta principalmente en los hospitales, con una prevalencia del 10-20%.
- El cálculo de los aportes nutricionales debe basarse en el peso objetivo y no en el peso en el momento de iniciar el tratamiento.
- La renutrición debe ser prudente si la desnutrición es grave para evitar un síndrome de renutrición inapropiada, con preferencia por la vía oral o enteral si el tubo digestivo es funcional.

■ Bibliografía

- [1] WHO. *Child growth standards*. Accès : www.who.int/tools/child-growth-standards. Consulté le 26 décembre 2023.
- [2] Heude B, Scherdel P, Werner A, Le Guern M, Gelbert N, Walther D, et al. A big-data approach to producing descriptive anthropometric references: a feasibility and validation study of paediatric growth charts. *Lancet Digit Health* 2019;**1**:e413–23.
- [3] Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte*. Novembre 2019. https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/reco277_recommandations_rbp_denuitration_cd.2019_11_13_v0.pdf.
- [4] Richou M, Mantha OL, Peretti N, Dubern B, Mas E, Hankard R, et al. Impact of the HAS 2019 French guidelines on the frequency of hospital undernutrition in children. *Arch Pediatr* 2023;**30**:36–41.
- [5] Conservatoire national des arts et métiers, Université Paris 13, Institut de veille sanitaire. *Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006) – Situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d'objectif et les repères du Programme national nutrition santé (PNNS). Premiers résultats*. 2007. www.santepubliquefrance.fr/content/download/184752/2313880?version=1.
- [6] Savelli M, Boura E, De Luca A, Thomas A, Retaud F, Dupuis Ferber J, et al. Insuffisance pondérale chez l'enfant de 3–4 ans dans la Vienne. *Arch Pediatr* 2014;**21**:544–5.
- [7] Hecht C, Weber M, Grote V, Daskalou E, Dell'Era L, Flynn D, et al. Disease associated malnutrition correlates with length of hospital stay in children. *Clin Nutr* 2015;**34**:53–9.
- [8] Sissaoui S, De Luca A, Piloquet H, Guimber D, Colomb V, Peretti N, et al. Large scale nutritional status assessment in pediatric hospitals. *E-SPEN J* 2013;**8**:e68–72.
- [9] De Luca A, Patel M, Mantha O, Peretti N, Hankard R. Promoting the awareness of hospital malnutrition in children: ePINUT 10th anniversary in 2020. *Nutr Clin Metab* 2021;**35**:85–92.
- [10] Valla FV, Baudin F, Gaillard Le Roux B, Ford-Chessel C, Gervet E, Giraud C, et al. Nutritional status deterioration occurs frequently during children's ICU stay. *Pediatr Crit Care Med* 2019;**20**:714–21.
- [11] Bélanger V, McCarthy A, Marcil V, Marchand V, Boctor DL, Rashid M, et al. Assessment of malnutrition risk in Canadian pediatric hospitals: a multicenter prospective cohort study. *J Pediatr* 2019;**205**, 160-167.e6.
- [12] De Luca A, Piloquet H, Mansilla M, Simon D, Fischbach M, Caldari D, et al. Évaluation tricentrique de l'état nutritionnel chez l'enfant hospitalisé. *Arch Pediatr* 2012;**19**:545–6.
- [13] Joosten KF, Zwart H, Hop WC, Hulst JM. National malnutrition screening days in hospitalised children in The Netherlands. *Arch Dis Child* 2010;**95**:141–5.
- [14] Hankard R, Bloch J, Martin P, Randrianasolo H, Bannier MF, Machinot S, et al. État et risque nutritionnel de l'enfant hospitalisé. *Arch Pediatr* 2001;**8**:1203–8.
- [15] Chumlea WC, Guo SS, Steinbaugh ML. Prediction of stature from knee height for black and white adults and children with application to mobility-impaired or handicapped persons. *J Am Diet Assoc* 1994;**94**:1385–8.
- [16] WHO *child growth standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and children*. 2009. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44129/9789241598163_eng.pdf?sequence=1.
- [17] Laillou A, Prak S, de Groot R, Whitney S, Conkle J, Horton L, et al. Optimal screening of children with acute malnutrition requires a change in current WHO guidelines as MUAC and WHZ identify different patient groups. *PLoS One* 2014;**9**:e101159.
- [18] Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. *BMJ* 2007;**335**:194.
- [19] Mei Z, Grummer-Strawn LM, Pietrobelli A, Goulding A, Goran MI, Dietz WH. Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents. *Am J Clin Nutr* 2002;**75**:978–85.
- [20] Hankard R, Colomb V, Piloquet H, Bocquet A, Bresson JL, Briand A, et al. Dépister la dénutrition de l'enfant en pratique courante. *Arch Pediatr* 2012;**19**:1110–7.
- [21] Jensen KC, Bellini SG, Derrick JW, Fullmer S, Eggett D. Hand-grip strength and malnutrition (undernutrition) in hospitalized versus non-hospitalized children aged 6–14 years. *Nutr Clin Pract* 2017;**32**:687–93.
- [22] Lara-Pompa NE, Hill S, Williams J, Macdonald S, Fawbert K, Valente J, et al. Use of standardized body composition measurements and malnutrition screening tools to detect malnutrition risk and predict clinical outcomes in children with chronic conditions. *Am J Clin Nutr* 2020;**112**:1456–67.
- [23] Emond AM, Blair PS, Emmett PM, Drewett RF. Weight faltering in infancy and IQ levels at 8 years in the Avon longitudinal study of parents and children. *Pediatrics* 2007;**120**:e1051–8.
- [24] Pizzol D, Tudor F, Racalbutto V, Bertoldo A, Veronese N, Smith L. Systematic review and meta-analysis found that malnutrition was associated with poor cognitive development. *Acta Paediatr* 2021;**110**:2704–10.
- [25] Hoddinott J, Behrman JR, Maluccio JA, Melgar P, Quisumbing AR, Ramirez-Zea M, et al. Adult consequences of growth failure in early childhood. *Am J Clin Nutr* 2013;**98**:1170–8.
- [26] Holliday MA, Segar WE. The maintenance need for water in parenteral fluid therapy. *Pediatrics* 1957;**19**:823–32.
- [27] Alam NH, Hamadani JD, Dewan N, Fuchs GJ. Efficacy and safety of a modified oral rehydration solution (ReSoMaL) in the treatment of severely malnourished children with watery diarrhea. *J Pediatr* 2003;**143**:614–9.
- [28] Peretti N. Stratégie de dépistage et de prise en charge de la dénutrition : spécificités pédiatriques. En: Quilliot D, editor. *Traité de nutrition clinique. À tous les âges de la vie*. Paris: SFNEP; 2016. p. 681–6.
- [29] Caldari D, Hankard R, de Luca A, Peretti N, Thibault R, Bachmann P, et al. Référentiel de pratiques professionnelles : le dépistage de la dénutrition chez l'enfant hospitalisé. *Nutr Clin Metab* 2016;**30**:67–73.

- [30] Joosten KFM, Hulst JM. Prevalence of malnutrition in pediatric hospital patients. *Curr Opin Pediatr* 2008;**20**:590–6.
- [31] Duclos A, Touzet S, Restier L, Occelli P, Cour-Andlauer F, Denis A, et al. Implementation of a computerized system in pediatric wards to improve nutritional care: a cluster randomized trial. *Eur J Clin Nutr* 2015;**69**:769–75.
- [32] Sermet-Gaudelus I, Poisson-Salomon AS, Colomb V, Brusset MC, Mosser F, Berrier F, et al. Simple pediatric nutritional risk score to identify children at risk of malnutrition. *Am J Clin Nutr* 2000;**72**:64–70.
- [33] Secker DJ, Jeejeebhoy KN. Subjective global nutritional assessment for children. *Am J Clin Nutr* 2007;**85**:1083–9.
- [34] McCarthy H, Dixon M, Crabtree I, Eaton-Evans MJ, McNulty H. The development and evaluation of the Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP©) for use by healthcare staff. *J Hum Nutr Diet* 2012;**25**:311–8.
- [35] Gerasimidis K, Keane O, Macleod I, Flynn DM, Wright CM. A four-stage evaluation of the Paediatric Yorkhill Malnutrition Score in a tertiary paediatric hospital and a district general hospital. *Br J Nutr* 2010;**104**:751–6.
- [36] Reilly HM, Martineau JK, Moran A, Kennedy H. Nutritional screening – evaluation and implementation of a simple Nutrition Risk Score. *Clin Nutr* 1995;**14**:269–73.
- [37] Hulst JM, Zwart H, Hop WC, Joosten KFM. Dutch national survey to test the STRONGkids nutritional risk screening tool in hospitalized children. *Clin Nutr* 2010;**29**:106–11.
- [38] White M, Lawson K, Ramsey R, Dennis N, Hutchinson Z, Soh XY, et al. Simple Nutrition Screening Tool for pediatric inpatients. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 2016;**40**:392–8.
- [39] Karagiozoglou-Lampoudi T, Daskalou E, Lampoudis D, Apostolou A, Agakidis C. Computer-based malnutrition risk calculation may enhance the ability to identify pediatric patients at malnutrition-related risk for unfavorable outcome. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 2015;**39**:418–25.
- [40] Gerasimidis K, Milani S, Tester A, Purcell O, Woodley C, Tsiountsioura M, et al. A multicentre development and evaluation of a dietetic referral score for nutritional risk in sick infants. *Clin Nutr* 2019;**38**:1636–42.
- [41] Joosten KFM, Hulst JM. Nutritional screening tools for hospitalized children: methodological considerations. *Clin Nutr* 2014;**33**:1–5.
- [42] Chourdakis M, Hecht C, Gerasimidis K, Joosten KF, Karagiozoglou-Lampoudi T, Koetse HA, et al. Malnutrition risk in hospitalized children: use of 3 screening tools in a large European population. *Am J Clin Nutr* 2016;**103**:1301–10.
- [43] Restier L, Duclos A, Jarri L, Touzet S, Denis A, Occelli P, et al. Incorrect evaluation of the frequency of malnutrition and of its screening in hospitalized children by health care professionals. *J Eval Clin Pract* 2015;**21**:958–62.
- [44] Milani S, Wright C, Purcell O, Macleod I, Gerasimidis K. Acquisition and utilisation of anthropometric measurements on admission in a paediatric hospital before and after the introduction of a malnutrition screening tool. *J Hum Nutr Diet* 2013;**26**:294–7.
- [45] Leistra E, van Bokhorst-de van der Schueren MAE, Visser M, van der Hout A, Langius JAE, Kruijenga HM. Systematic screening for undernutrition in hospitals: predictive factors for success. *Clin Nutr* 2014;**33**:495–501.

Si desea saber más

- Caldari D, Dubern B, Peretti N. *Question de nutrition clinique de l'enfant à l'usage de l'interne et du praticien*. Paris: SFNEP; 2017.
- e-Pinut. *Promotion du repérage de la dénutrition en milieu hospitalier*. Outil internet de démarche diagnostique et de calcul des index. www.epinut.fr.
- Jesus P, Eyraud E, Flori N, Zeanandin G, Attalin V, Bouchoud L, et al. *Dénutrition chez l'enfant et l'adolescent. Diagnostic, prise en charge et surveillance d'après les recommandations de la HAS (2019)*. www.sfnmcm.org/images/stories/Outils/SFNCM_Fiche_denutrition_enfant_A5_HD.pdf.
- Ministère de la Santé et des Sports. Programme national nutrition santé (PNNS). *Dénutrition, une pathologie méconnue en société d'abondance*. Novembre 2010. http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_denutrition.pdf.
- OMS. *Croissance*. www.who.int/childgrowth/fr/.
- OMS. *Nutrition*. www.who.int/nutrition/fr/.
- Quilliot D. *Traité de nutrition clinique. À tous les âges de la vie*. Paris: SFNEP; 2016.

A. De Luca, Docteur en médecine, Docteur en sciences (arnaud.deluca@univ-tours.fr).
 Inserm U1069, “Nutrition, croissance et cancer”, 10, boulevard Tonnellé, 37000 Tours, France.
 Unité mobile de nutrition, CHU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37000 Tours, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: De Luca A. Desnutrición infantil. EMC - Pediatría 2024;59(4):1-10 [Artículo E – 4-002-L-35].